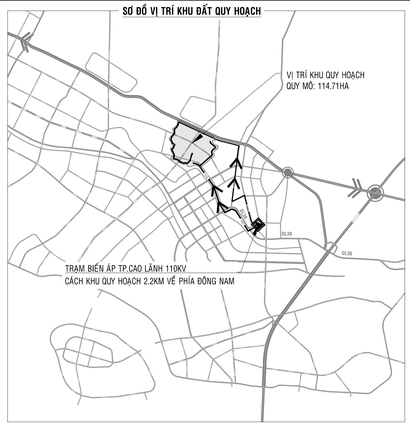
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ KHÓA KD20

XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

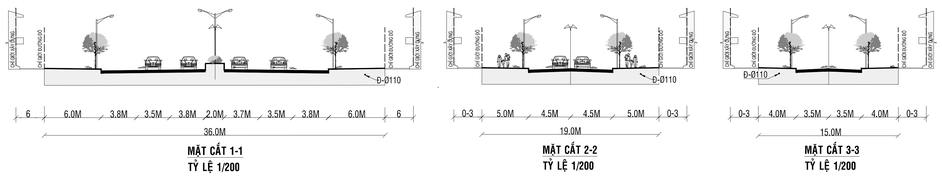
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH



MẶT CẮT GIAO THÔNG ĐIỂN HÌNH



MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ 1/200

MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ 1/200

MẶT CẮT 3-3
TỶ LỆ 1/200

BẢNG THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN

KHU	P_0 (kW)	S_0 (kVA)	
I	3429	3809	
II	3590	3989	
III	2075	2306	cosφ=0.9
IV	4164	4627	
V	1136	1262	
VI	1362	1513	
TỔNG	15747	17497	

BẢNG THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TUYẾN DÂY TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG

TUYẾN	CHIỀU DÀI (M)	TỔNG CÔNG SUẤT (kW)
T1	4251	2407.80
T2	4635	2756.80
T3	5672	1515.10
T4	5116	4255.60
T5	3925	2737.00
T6	3657	1056.10
T7	3428	1380.00

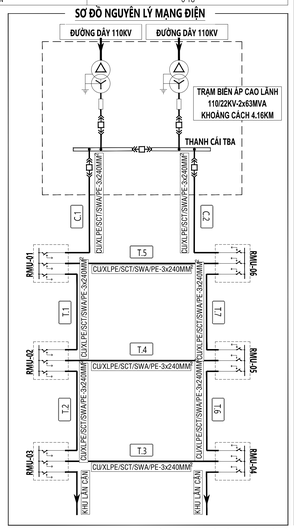
BẢNG THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TUYẾN DÂY TRONG ĐIỀU KIỆN SỰ CỐ

TUYẾN SỰ CỐ \ TUYẾN GÁNH TẢI	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	HỘ TIÊU THỤ LOẠI 1,2	HỘ TIÊU THỤ LOẠI 3	P CẦN GÁNH (kW)
T1				30.00%	70.00%			871.03	1536.75	1639.41
T2			60.00%	40.00%				1229.96	1526.85	1993.38
T3		40.00%				60.00%		313.20	1204.89	915.65
T4	50.00%						50.00%	3293.53	962.10	3774.58
T5	50.00%						50.00%	515.96	1857.01	1444.46
T6			60.00%	40.00%				0.00	1056.07	528.04
T7				40.00%	60.00%			691.63	688.37	1305.82

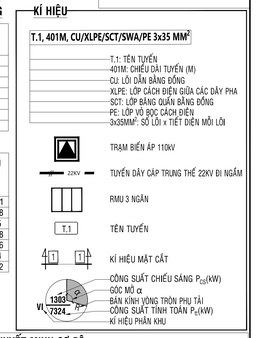
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

STT	HẠNG MỤC	CHIỀU DÀI (M)	TIẾT DIỆN (MM^2)	LOẠI CÁP
1	TUYẾN DÂY CÁP TRUNG THẾ 22kV	4234		
1.1	TUYẾN 1	401	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.2	TUYẾN 2	384	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.3	TUYẾN 3	686	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.4	TUYẾN 4	865	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.5	TUYẾN 5	1085	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.6	TUYẾN 6	225	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
1.7	TUYẾN 7	588	240	CUXLPE/SCT/SWA/PE 3x240MM²
2	TỦ RMU	SỐ LƯỢNG		
2.1	RMU 3 NGĂN	6 TỦ		

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠNG ĐIỆN



KÍ HIỆU



THUYẾT MINH SƠ BỘ

I. CƠ SỞ THIẾT KẾ:
- QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07-05:2023/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN.
- ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016- 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - HỢP PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2877/QĐ-BCT NGÀY 15/8/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.
- TT 04:2022/BXD QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN.

II. CƠ SỞ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
- KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH CÓ QUY MÔ DIỆN TÍCH 114,71HA, NẰM TRÊN ĐỊA GIỚI XÃ MỸ TRÀ, THUỘC TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. KHU VỰC QUY HOẠCH CÓ ĐỊNH HƯỚNG CẢI TẠO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI, ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU ĐÔ THỊ ĐẠT LOẠI I THEO QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG TP.CAO LÃNH NHẰM ĐÁP ỨNG PHỤC VỤ NHU CẦU Ở VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI. GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2030, CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN SINH HOẠT ĐÔ THỊ LOẠI I LÀ 700W/NGƯỜI THEO QCVN 01:2021/BXD.
- TỔNG NHU CẦU PHỤ TẢI TOÀN KHU TÍNH TOÁN LÀ: P_0 = 15747.36 kW TỔNG CÔNG SUẤT S_0 = 17497.70 kVA (cosφ = 0.9).

III. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH NGUỒN ĐIỆN:
- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO KHU QUY HOẠCH LẤY TỪ TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV TP. CAO LÃNH (2x63MVA), CÁCH KHU ĐẤT KHOẢNG 2.2KM VỀ PHÍA ĐÔNG NAM. ĐÂY LÀ TRẠM GẦN NHẤT VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH.
- ĐỀ XUẤT KÉO 02 TUYẾN CÁP NGẦM 22KV TỪ CÁC NGĂN TỔ MÁY HIỆN HỮU CỦA TRẠM VỀ KHU ĐẤT. PHƯƠNG ÁN CẤP NGUỒN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI, CÓ DỰ PHÒNG MỞ RỘNG PHỤ TẢI TRONG TƯƠNG LAI. HƯỚNG TUYẾN ƯU TIÊN BÁM THEO TRỤC GIAO THÔNG LỚN ĐỂ THUẬN TIỆN THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH.

IV. PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN:
- TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV ĐI TRONG HÀO KỸ THUẬT CHUNG, CÓ LỚP CẢNH BÁO, ĐẢM BẢO CHỐNG THẤM VÀ CHỊU TẢI.
MẠNG TRUNG THẾ THIẾT KẾ DẠNG VÒNG VẬN HÀNH HỞ, DÙNG TỦ RMU 3 NGĂN TẠI 6 VỊ TRÍ CÓ PHỤ TẢI LỚN, THUẬN TIỆN TÁCH LƯỚI, CHUYỂN MẠCH VÀ BẢO TRÌ.
- SỬ DỤNG CÁP CUXLPE/SCT/SWA/PE (3X35MM²–3X240MM²), THEO THÔNG SỐ CATALOGE OLYMPIC CABLE. CÁP BỐ TRÍ TRONG HÀO CHÔN DƯỚI VỈA HÈ, TÁCH BIỆT HỆ THỐNG KHÁC, DỄ KIỂM TRA, SỬA CHỮA. CÓ BIỂN CẢNH BÁO THEO QCVN 07-5:2023/BXD.

V. PHÂN KHU PHỤ TẢI:
- PHỤ TẢI ĐƯỢC CHIA THÀNH 06 PHÂN KHU THEO TRỤC GIAO THÔNG, MẬT ĐỘ XÂY DỰNG VÀ CHỨC NĂNG ĐẤT. BỐ TRÍ PHỤ TẢI HỢP LÝ, PHÂN BỐ ĐỀU, ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH.
- TÂM PHỤ TẢI TỪNG KHU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO TRỌNG TÂM HÌNH HỌC CÁC LÔ ĐẤT; TỪ ĐÓ BỐ TRÍ ĐƯỜNG DÂY, TỦ RMU VÀ TỦ PHÂN PHỐI TỐI ƯU.
- CÁC VÒNG TRÒN PHỤ TẢI THỂ HIỆN CÔNG SUẤT CHIẾU SÁNG VÀ ĐỘNG LỰC TỪNG KHU, HỖ TRỢ THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT CẤP ĐIỆN TOÀN KHU.

SƠ ĐỒ PHÂN KHU PHỤ TẢI TÍNH TOÁN VÀ VÒNG TRÒN PHỤ TẢI



CHÚ THÍCH:

- RANH GIỚI QUY HOẠCH
- ĐẤT Ở XÓM LÀNG HIỆN HỮU
- ĐẤT NHÓM NHÀ Ở HIỆN HỮU
- ĐẤT NHÓM NHÀ Ở MỚI
- ĐẤT Y TẾ
- ĐẤT TRƯỜNG THPT
- ĐẤT TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC MẦM NON
- ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO
- ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG
- ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG
- ĐẤT CƠ QUAN, TRỤ SỞ
- ĐẤT THƯƠNG MẠI
- ĐẤT DỊCH VỤ
- ĐẤT BÃI ĐỖ XE ĐỖ THỊ
- ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC
- ĐẤT SÔNG SUỐI, KÊNH RẠCH